Полином Жегалкина. Методы построения.

Полином (многочлен) Жегалкина представляет собой полином, коэффициентами которого являются числа 0 или 1, причем в качестве операций умножения и сложения выступают соответственно конъюнкция и сумма по модулю 2. Например, для булевой Функции f(x1, x2, x3) от трех переменных X1, X2, X3 › полином Жегалкина будет иметь следующий вид:

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus a_2x_2 \oplus a_3x_3 \oplus a_{12}x_1x_2 \oplus a_{13}x_1x_3 \oplus a_{23}x_2x_3 \oplus a_{123}x_1x_2x_3.$$

Коэффициенты a0, a1, ..., a123 E {0, 1} то есть могут принимать значения либо 0, либо 1 в зависимости от того, какое значение принимает булева функция f(x1, x2, x3) на том или ином наборе значений переменных.

С помощью полинома Жегалкина можно представить любую булеву функцию, причем единственным образом. Поэтому можно сказать, что полином Жегалкина является еще одним способом представления булевых функций в алгебре операций $\oplus \cdot$ — суммы по модулю 2, — конъюнкции и константы 1.

Операция $\oplus \cdot$ — имеет и другие названия: сумма Жегалкина, неравнозначность, исключающее ИЛИ- НЕ. Иногда, для удобства ее обозначения используют привычную запись сложения +, но не стоит путать с дизъюнкцией и, тем более, с обычной арифметической операцией сложения. Таблица истинности данной операции имеет вид:

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Суммах $x \oplus \cdot y$ принимает истинное значение тогда и только тогда, когда истинно одно и только одно составляющее высказывание. Если сравнить таблицы истинности основных логических операций, то можно заметить, что $x \oplus y = \overline{x \leftrightarrow y}$ - То есть операция сумма Жегалкина $\oplus \cdot$ есть отрицание эквиваленции.

для двух введенных операций $\oplus \cdot$ (суммы по модулю 2 и конъюнкции) выполняются все логические законы :

1. Коммутативность: $x \oplus y = y \oplus x$
2. Ассоциативность: $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$
   $x \oplus y \oplus z$ не зависит от расстановки скобок;
3. Дистрибутивность: $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$
4. $x \oplus x = 0$
5. $0 \oplus x = x$
6. $\overline{x} = x \oplus 1$

Для построения полинома Жегалкина можно использовать различные методы:

1. метод неопределенных коэффициентов

2. метод треугольника паскаля

3. преобразование днф

4. преобразование сднф

Метод неопределенных коэффициентов.

Найдем полином Жегалкина для функции $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1x_2 \vee x_3) \to \overline{x}_2$, используя метод неопределенных коэффициентов. Для этого сначала необходимо построить таблицу истинности данной булевой функции $f(x_1, x_2, x_3)$

x_1	x_2	x_3	x_1x_2	$x_1x_2 \vee x_3$	$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1x_2 \vee x_3) \to \overline{x}_2$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

Общий вид полинома Жегалкина для функции f(x1,x2,x3) трех переменных x1,x2,x3

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus a_2x_2 \oplus a_3x_3 \oplus a_{12}x_1x_2 \oplus a_{13}x_1x_3 \oplus a_{23}x_2x_3 \oplus a_{123}x_1x_2x_3.$$

Последовательно подставляем наборы значений переменных и находим коэффициенты $a_0, a_1, \ldots, a_{123}$

$f(0, 0, 0) = a_0 = 1;$

$f(0, 0, 1) = a_0 \oplus a_3 = 1 \Rightarrow 1 \oplus a_3 = 1 \Rightarrow a_3 = 0;$

$f(0, 1, 0) = a_0 \oplus a_2 = 1 \Rightarrow 1 \oplus a_2 = 1 \Rightarrow a_2 = 0;$

$f(0, 1, 1) = a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 0 \Rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{23} = 0 \Rightarrow 1 \oplus a_{23} = 0 \Rightarrow a_{23} = 1;$

$f(1, 0, 0) = a_0 \oplus a_1 = 1 \Rightarrow 1 \oplus a_1 = 1 \Rightarrow a_1 = 0.$

$f(1, 0, 1) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_{13} = 1 \Rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{13} = 1 \Rightarrow 1 \oplus a_{13} = 1 \Rightarrow a_{13} = 0;$

$f(1, 1, 0) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_{12} = 0 \Rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{12} = 0 \Rightarrow 1 \oplus a_{12} = 0 \Rightarrow a_{12} = 1;$

$f(1, 1, 1) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{12} \oplus a_{13} \oplus a_{23} \oplus a_{123} = 0 \Rightarrow 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus a$
$= 0 \Rightarrow a_{123} = 1;$

Подставляя найденные коэффициенты, получаем полином Жегалкина:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \oplus x_1x_2 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2x_3.$$

Метод треугольника Паскаля.

Построим полином Жегалкина для функции из предыдущего метода, используя треугольник Паскаля.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$	Треугольник Паскаля	Слагаемые
0	0	0	1	[1] 1 1 0 1 1 0 0	1
0	0	1	1	0 0 1 1 0 1 0	x_3
0	1	0	1	0 1 0 1 1 1	x_2
0	1	1	0	[1] 1 1 0 0	x_2x_3
1	0	0	1	0 0 1 0	x_1
1	0	1	1	0 1 1	x_1x_3
1	1	0	0	[1] 0	x_1x_2
1	1	1	0	[1]	$x_1x_2x_3$

Преобразование ДНФ.

Используя основные законы алгебры логики, приведем сначала данную функцию к ДНФ.

$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1x_2 \vee x_3) \to \overline{x}_2 =$ { используем равносильность $x \to y = \overline{x} \vee y$ } $= \overline{x_1x_2 \vee x_3} \vee \overline{x}_2 =$ { используем закон де Моргана $\overline{x \vee y} = \overline{x}\,\overline{y}$ } $= \overline{x_1x_2} \cdot \overline{x}_3 \vee \overline{x}_2 =$ { используем закон де Моргана $\overline{xy} = \overline{x} \vee \overline{y}$ } $= (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2)\overline{x}_3 \vee \overline{x}_2 =$ { используем закон дистрибутивности $(x \vee y)z = xz \vee yz$ } $= \overline{x}_1\overline{x}_3 \vee \overline{x}_2\overline{x}_3 \vee \overline{x}_2 = \overline{x}_1\overline{x}_3 \vee \overline{x}_2$ поглощается $\overline{x}_2$.

Далее в полученной ДНФ необходимо «избавиться» от дизъюнкции, используя законы де Моргана.

$$\overline{x}_1\overline{x}_3 \vee \overline{x}_2 = \overline{\overline{\overline{x}_1\overline{x}_3}\,\overline{\overline{x}_2}}.$$

Заменяем каждое отрицание $\overline{x} = 1 \oplus x$ и применяем написанные выше логические законы, получаем:

$$\overline{\overline{\overline{x}_1\overline{x}_3}\,\overline{\overline{x}_2}} = 1 \oplus \overline{\overline{x}_1\overline{x}_3}\,\overline{\overline{x}_2} = 1 \oplus (1 \oplus (1 \oplus x_1)(1 \oplus x_3))x_2 = 1 \oplus (1 \oplus 1 \oplus x_3 \oplus x_1 \oplus x_1x_3)x_2 = 1 \oplus$$
$$= 1 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_2x_3$$
— полином Жегалкина.

Преобразование СДНФ.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Для построения СДНФ по таблице истинности выбираем наборы, на которых функция f принимает значение, равное 1. Если значение переменной в этом наборе равно 0, то она берется с отрицанием, если значение переменной равно 1, то переменная берется без отрицание. Соединив знаком конъюнкции переменные соответствующего набора, получим элементарную конъюнкцию. Тогда дизъюнкция всех таких элементарных конъюнкций есть СДНФ.

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3 \vee \overline{x}_1\overline{x}_2x_3 \vee \overline{x}_1x_2\overline{x}_3 \vee x_1\overline{x}_2\overline{x}_3 \vee x_1\overline{x}_2x_3.$$

Чтобы построить полином Жегалкина через СДНФ, необходимо исключить операции дизъюнкции и отрицания, затем раскрыть скобки.

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3 \oplus \overline{x}_1\overline{x}_2x_3 \oplus \overline{x}_1x_2\overline{x}_3 \oplus x_1\overline{x}_2\overline{x}_3 \oplus x_1\overline{x}_2x_3 = (1 \oplus x_1)(1 \oplus x_2)(1 \oplus x_3)$$
$$\oplus (1 \oplus x_1)x_2(1 \oplus x_3) \oplus x_1(1 \oplus x_2)(1 \oplus x_3) \oplus x_1(1 \oplus x_2)x_3 = 1 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_2x_3 \oplus x_1 \oplus x_1$$
$$\oplus x_3 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2x_3 \oplus x_2 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_2x_3 \oplus x_1 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_2x_3 \in$$
$$\oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_2x_3$$

— полином Жегалкина.